



국립한국교통대학교

LECTURE #8

POWERTRAIN : TRANSMISSION

Automotive Engineering
KNUT
Spring, 2024

Dynamic Model of Torque Transfer System

Clutch

- 높은 마찰면을 갖는 판의 체결상태에 따라서 두 축을 연결 및 분리
- 주행 중 필요에 따라 차량 내부 동력 전달을 유지하거나 해제할 때 중요한 역할
- 미체결: 마찰판에 체결력을 발생시키지 않아 출력축 토크 미전달
- 체결: 마찰판에 체결력을 발생시켜 입력축에서 출력축으로 토크 전달

슬립체결(Slipping): 클러치에 체결력이 존재하지만 입력축과 출력축 사이에 회전각 속도 차이가 발생하는 상태

$$0 \leq F_c \mu_c r_c < T_c \quad T_c = \mu_c r_c F_c \text{ if } 0 \leq F_c < \frac{T_c}{\mu_c r_c} \parallel \omega_t \neq \omega_c$$

클러치 토크

클러치 토크 < 변속기 토크
→ 변속기 회전차, 항상 있음

or $\omega_t \neq \omega_c$

완전체결(Lock-up): 입력축과 출력축 사이의 회전각속도가 완전히 같으면서, 클러치에 특정 값 이상의 체결력이 가해질 때의 상태

$$T_c = T_t \text{ if } F_c > \frac{T_c}{\mu_c r_c} \text{ 0 \& } \omega_t = \omega_c$$

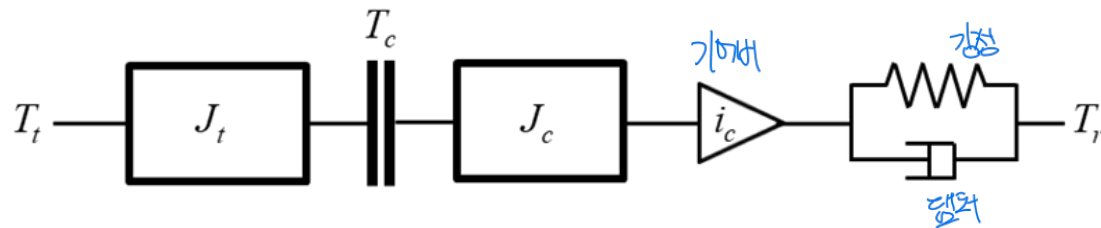
입력 토크 클러치 각속도



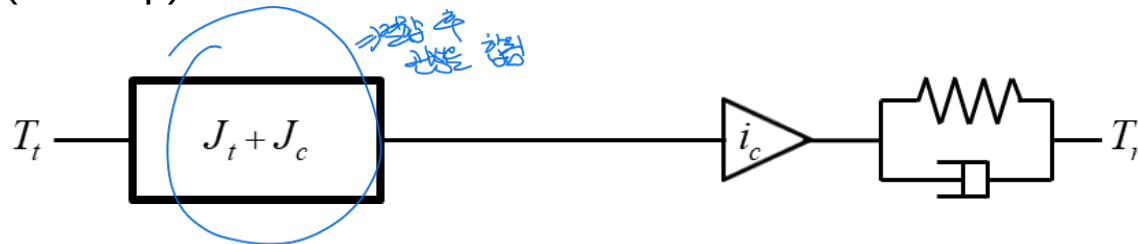
Dynamic Model of Torque Transfer System

- Clutch

- 높은 마찰면을 갖는 판의 체결상태에 따라서 두 축을 연결 및 분리
- 주행 중 필요에 따라 차량 내부 동력 전달을 유지하거나 해제할 때 중요한 역할
- 미체결: 마찰판에 체결력을 발생시키지 않아 출력축 토크 미전달
- 체결: 마찰판에 체결력을 발생시켜 입력축에서 출력축으로 토크 전달
슬립체결(Slipping)



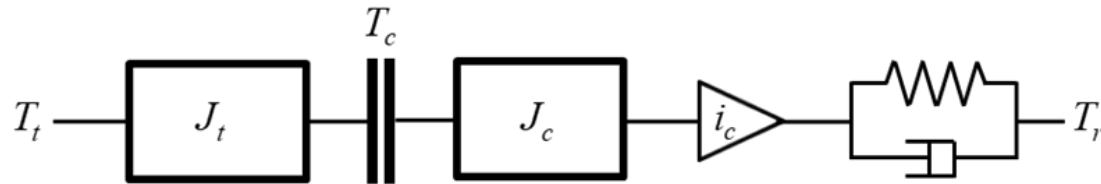
완전체결(Lock-up)



Dynamic Model of Torque Transfer System

- Clutch (cont.)

- **슬립체결(Slipping)**: 클러치에 체결력이 존재하지만 입력축과 출력축 사이에 회전각속도 차이가 발생하는 상태



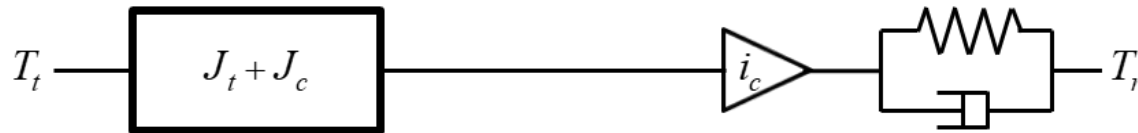
$$0 \leq F_c \mu r_c < T_c$$

$$0 < T_c - F_c \mu r_c \leq T_c$$

$$T_c = \mu_c r_c F_c \text{ if } 0 \leq F_c < \frac{T_c}{\mu_c r_c} \parallel \omega_t \neq \omega_c$$

$$\frac{1}{2} MR^2$$

- **완절체결(Lock-up)**: 입력축과 출력축 사이의 회전각속도가 완전히 같으면서, 클러치에 특정 값 이상의 체결력이 존재할 때의 상태



$$T_c = T_t \text{ if } F_c > \frac{T_c}{\mu_c r_c} \text{ \& } \omega_t = \omega_c$$

Types of Clutch

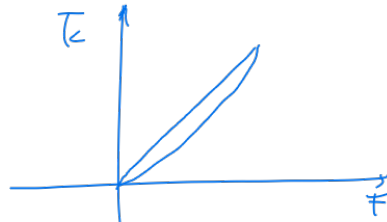
• 건식 클러치(Dry clutch)

- 입력축과 출력축 사이의 공간에서 클러치 마찰면이 대기 중에 노출된 상태로 존재
- 습식클러치 대비 마찰계수가 높으며 무게도 가볍고 제작비용 저렴
- 슬립량이 많아지면 마찰면에 고열이 발생하여 탄화 마모가 발생 → 정밀 제어 필요 (자전거)

• 습식 클러치(Wet clutch)

- 입력축과 출력축 사이의 공간에서 클러치 마찰면이 유체(변속기 오일)에 노출된 상태로 존재
- 건식클러치 대비 마찰계수가 낮아 다판 클러치로 구성 → 수직 장력 클러치 but 무게 큼.
- 무게 무겁고 제작비용 비쌈
- 슬립 발생하여도 유체를 통해 빠르게 열을 방출 가능 → 내구성 우수, 고출력 시스템에 적합
- 건식클러치 대비 낮은 유지보수 및 입력토크에 대한 출력토크의 응답성 떨어짐

(회전력 손실 현상)
→ 열 발생

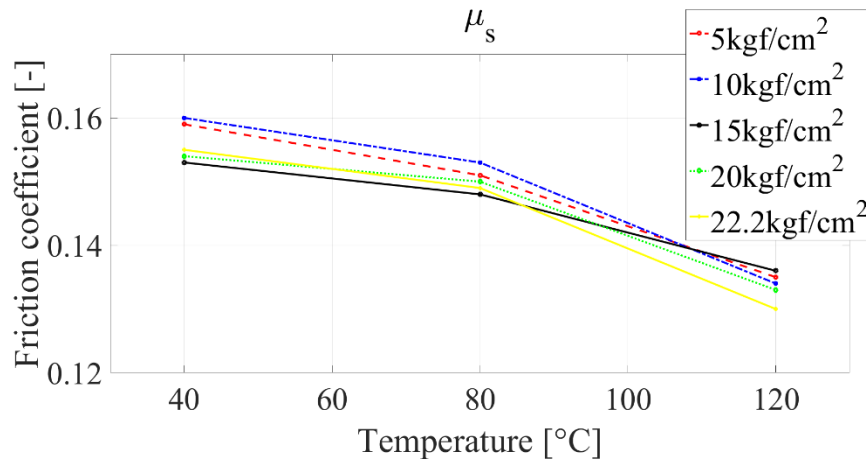


▶ Types of Clutch

- 건식 클러치(Dry clutch)
 - 입력축과 출력축 사이의 공간에서 클러치 마찰면이 대기 중에 노출된 상태로 존재
 - 습식클러치 대비 마찰계수가 높으며 무게도 가볍고 제작비용 저렴
 - 슬립량이 많아지면 마찰면에 고열이 발생하여 탄화 마모가 발생 → 정밀 제어 필요
- 습식 클러치(Wet clutch)
 - 입력축과 출력축 사이의 공간에서 클러치 마찰면이 유체(변속기 오일)에 노출된 상태로 존재
 - 건식클러치 대비 마찰계수가 낮아 다판 클러치로 구성
 - 무게 무겁고 제작비용 비쌈
 - 슬립 발생하여도 유체를 통해 빠르게 열을 방출 가능 → 내구성 우수, 고출력 시스템에 적합
 - 건식클러치 대비 잦은 유지보수 및 입력토크에 대한 출력토크의 응답성 떨어짐

Types of Clutch

- 습식 클러치(Wet clutch)



체결력과 온도에 따른 변화

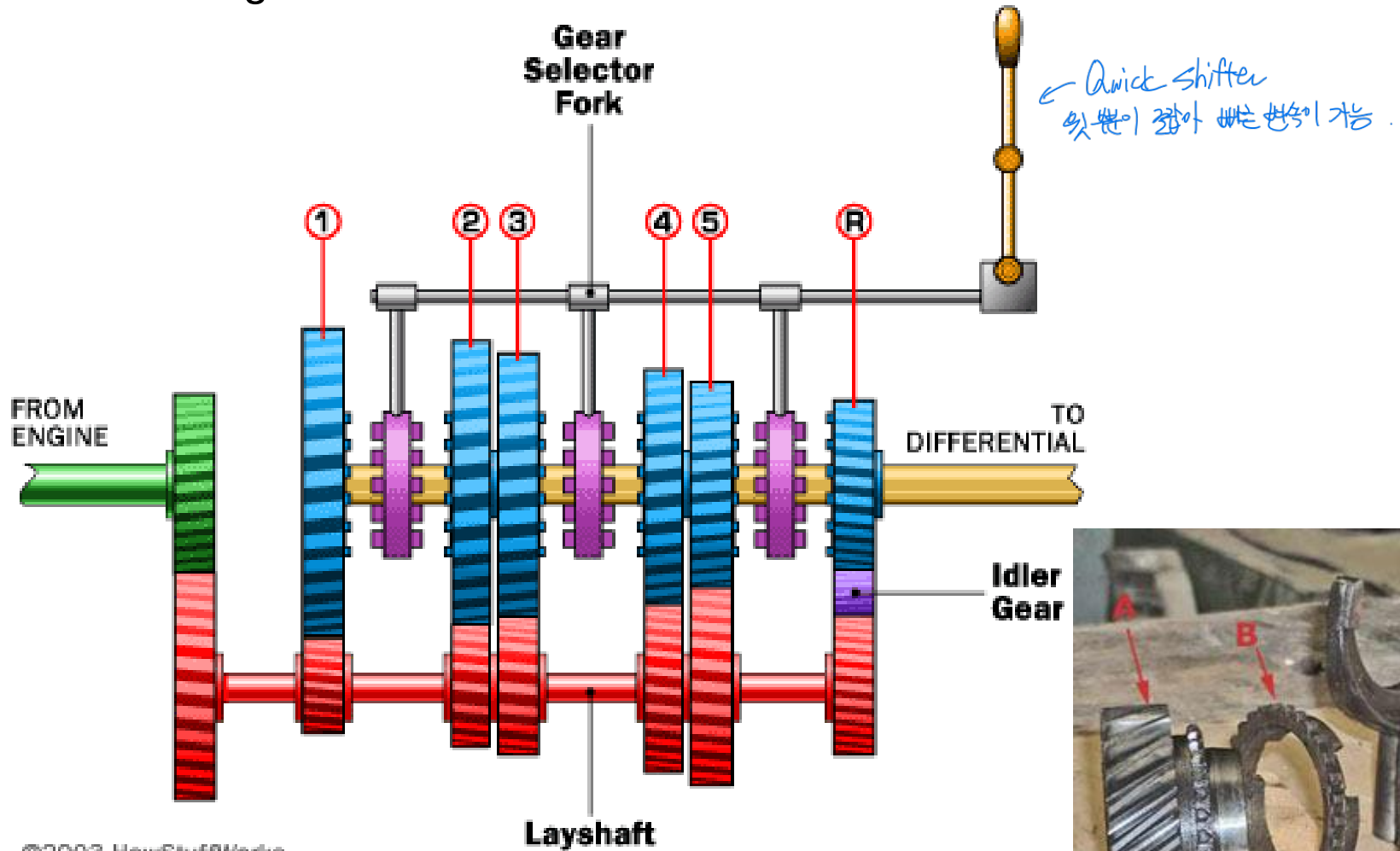
습식 클러치
(수냉식 클러치)

μ_s	5kgf/cm ²	10kgf/cm ²	15kgf/cm ²	20kgf/cm ²	22.2kgf/cm ²
40 $^{\circ}\text{C}$	0.159	0.160 Max	0.153	0.154	0.155
80 $^{\circ}\text{C}$	0.151	0.153	0.148	0.150	0.149
120 $^{\circ}\text{C}$	0.135	0.134	0.136 Min	0.133	0.130

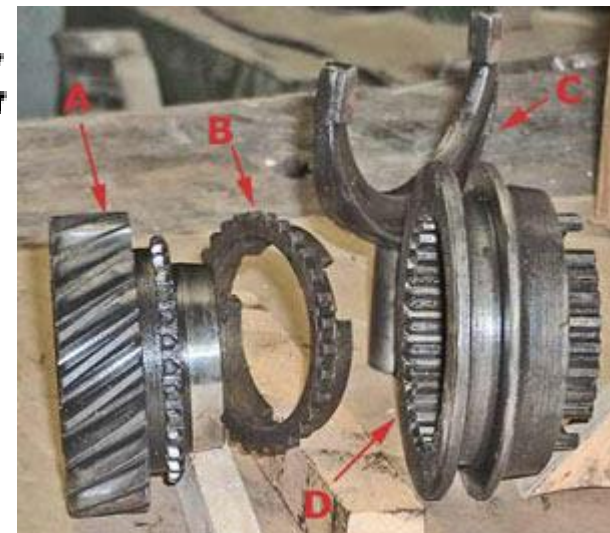
전체: 0.7 ~ 0.8

Transmission

- Manual gear set



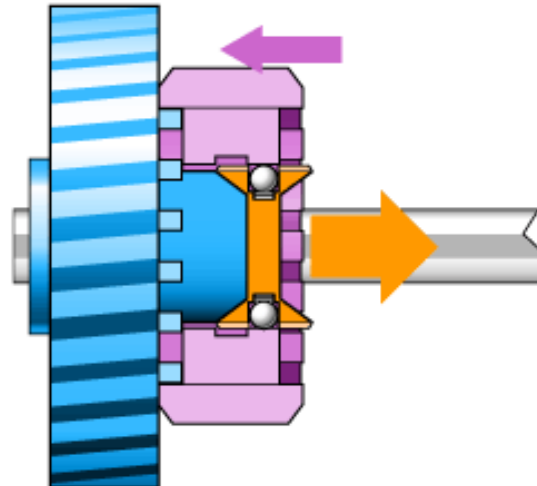
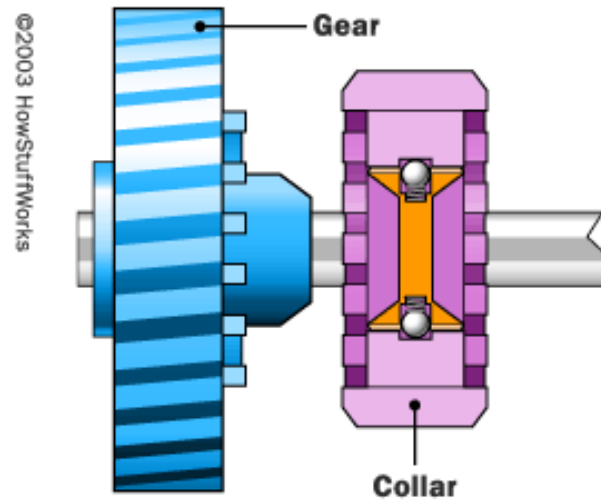
©2003 HowStuffWorks



Transmission

입력축 나뉘는
각속도 증가

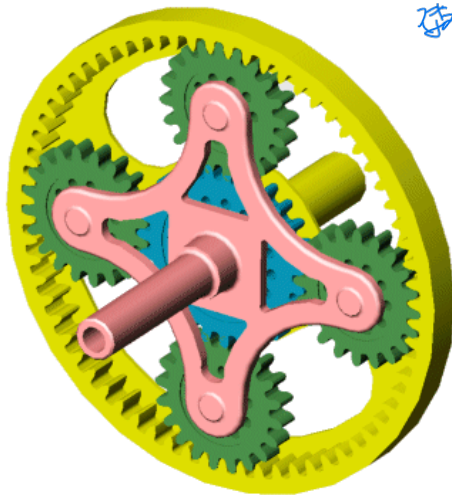
- Manual gear synchronizer



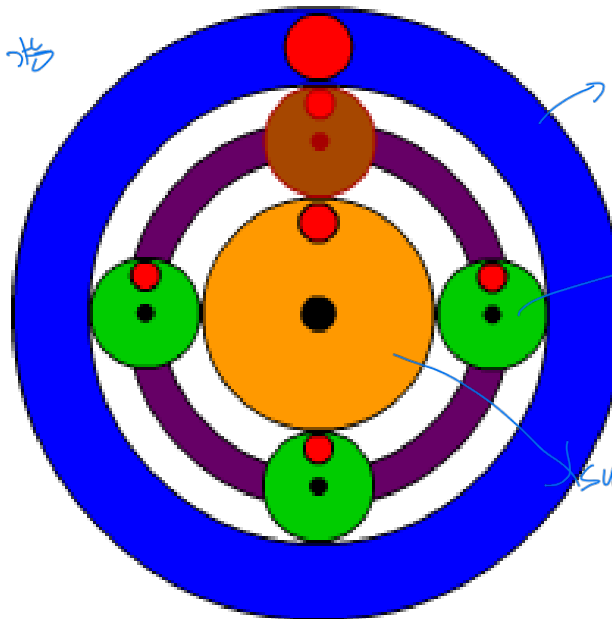
Transmission

- Automatic planetary gear set: single clutch control + one way clutch

	Input	Output	Stationary	Gear Ratio
☐	Sun (S)	Planet Carrier (C)	Ring (R)	3.4:1
☐	Planet Carrier (C)	Ring (R)	Sun (S)	0.71:1
☐	Sun (S)	Ring (R)	Planet Carrier (C)	-2.4:1



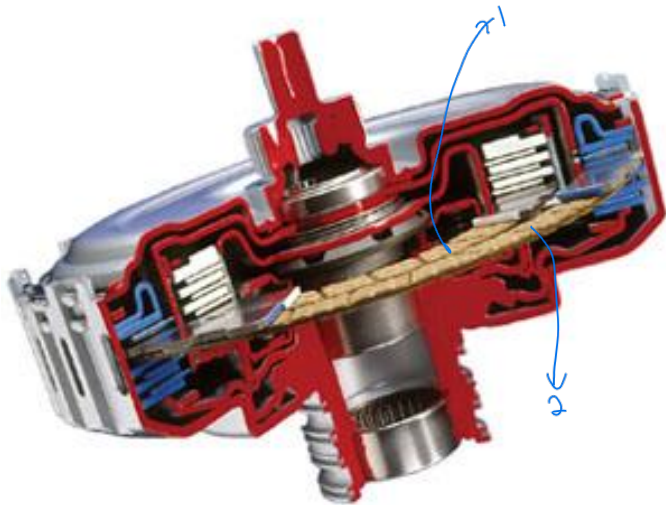
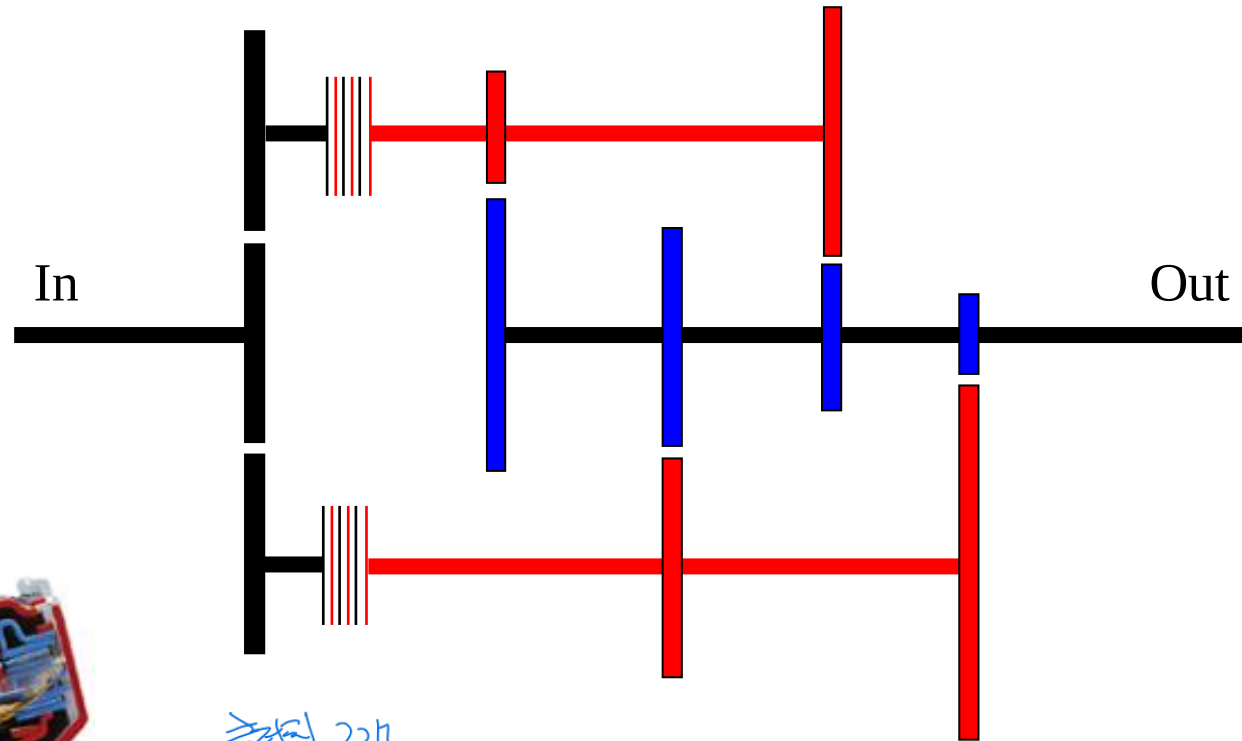
유성기 여러개
결합하면. 다양한 기어



sun gear.

Transmission

- Automatic: Dual clutch transmission (DCT)



중간 2기

→ 서로 물리는 기어 다음 (클러치 작동)

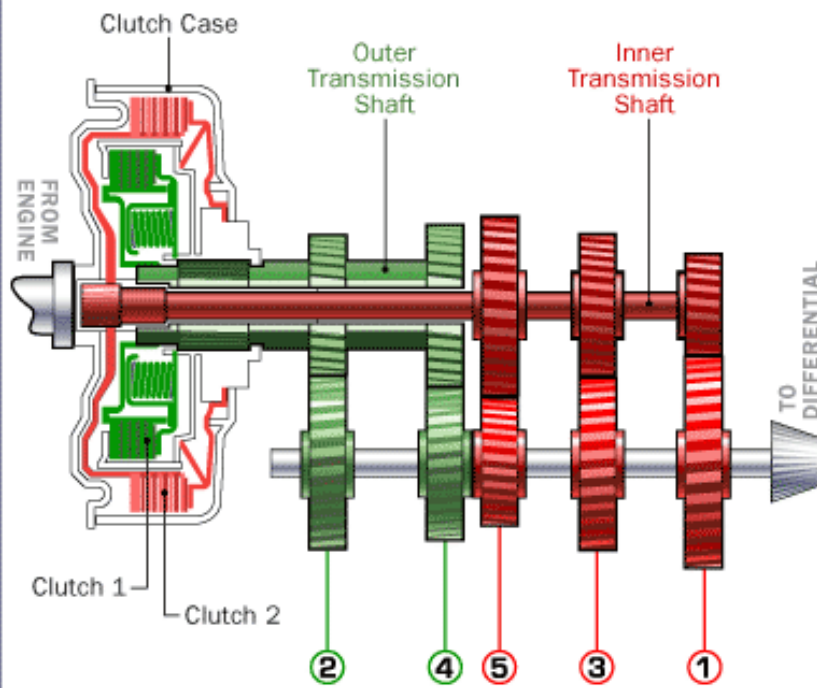
→ 변속이 가파르... 하나 풀고 하나 걸어야...

→ 변속이 빠름.

Transmission

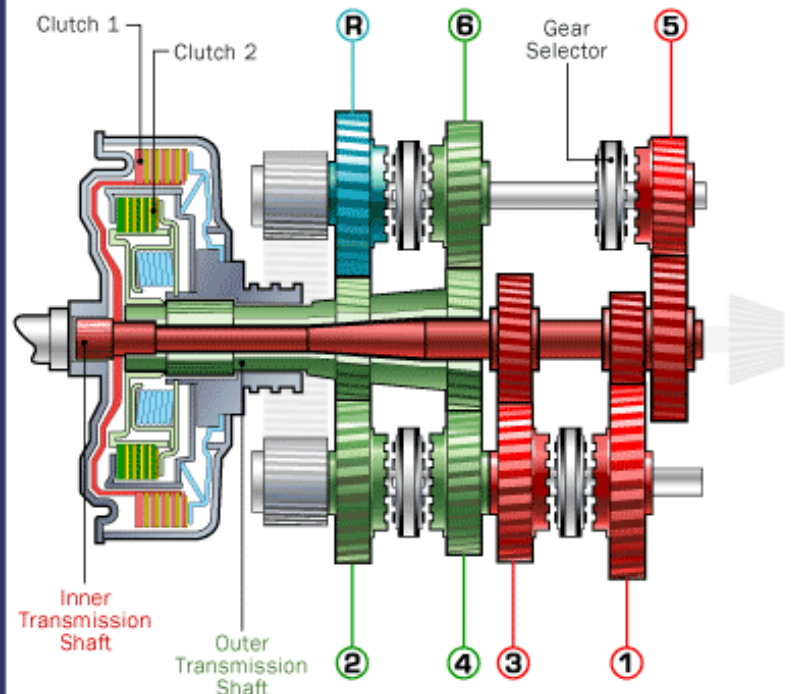
- Automatic: Dual clutch transmission (DCT)

How Dual-Clutch Transmissions Work Basic Arrangement



©2006 Howstuffworks

How Dual-Clutch Transmissions Work 6-Speed Basic Design



©2006 Howstuffworks

Transmission

- Gear ratio & Gear shifting
 - Upshift and downshift schedules are different

Powertrain: Transmission (18 Gears or CVT)

Up to 18 gears

8 Forward gears

	Gear Ratio	Inertia	Efficiencies Driving	Efficiencies Coasting
R:	-2.176	0.034	0.9	0.9
N:		0.034		
1:	4.596	0.037	0.92	0.92
2:	2.724	0.034	0.92	0.92
3:	1.864	0.042	0.95	0.95
4:	1.464	0.04	0.95	0.95
5:	1.231	0.04	0.98	0.98
6:	1.0	0.04	0.99	0.99
7:	0.824	0.04	0.99	0.99
8:	0.685	0.04	0.99	0.99

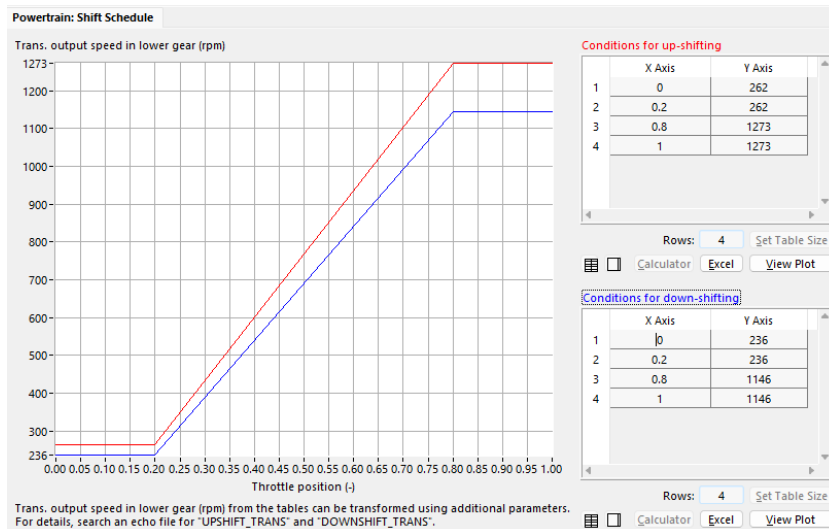
Internal shift schedule

Shift duration: 0.25 s

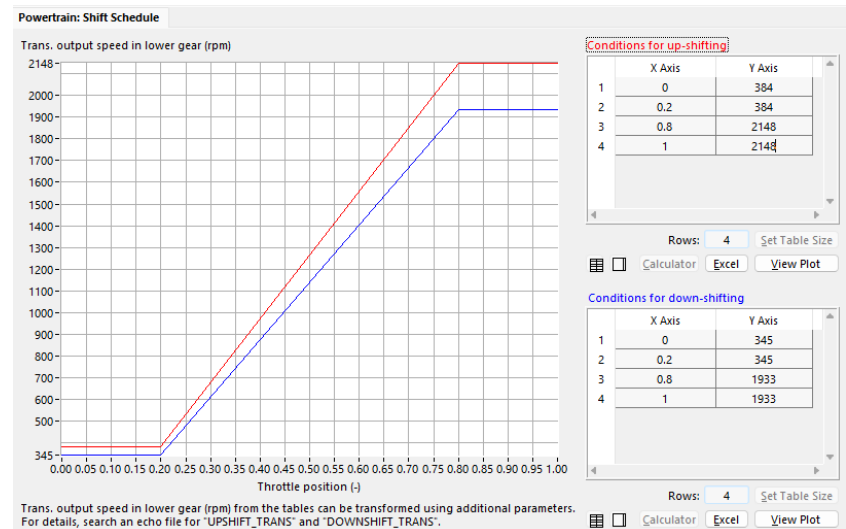
Shift Schedules

1-2:	8-speed, 1-2 Shift
2-3:	8-speed, 2-3 Shift
3-4:	8-speed, 3-4 Shift
4-5:	8-speed, 4-5 Shift
5-6:	8-speed, 5-6 Shift
6-7:	8-speed, 6-7 Shift
7-8:	8-speed, 7-8 Shift

Upshift
Downshift



1-2 gear shift

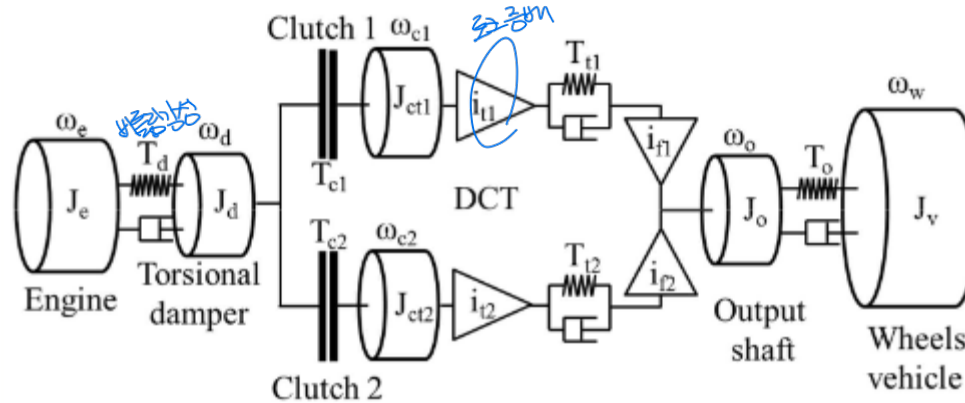


2-3 gear shift

Transmission

- DCT driveline modeling

Schematic of DCT driveline



Dynamic Modeling

$$J_e \dot{\omega}_e = T_e - T_d, \quad J_d \dot{\omega}_d = T_e - T_{c1} - T_{c2}$$

가속에 따라 사용될 수 있는
모든 동역학적 식 사용.

$$T_d = k_d (\theta_e - \theta_d) + b_d (\omega_e - \omega_d) \quad (\text{스프링-댐퍼})$$

스프링
원리점

$$J_{ct1} \dot{\omega}_{cl} = T_{c1} - \frac{T_{t1}}{i_{t1}}, \quad J_{ct2} \dot{\omega}_{cl} = T_{c2} - \frac{T_{t2}}{i_{t2}}$$

가속 증가하는 상황

클러치 동역학적
(상황)
(상황)

$$T_{c1} = \begin{cases} 0 \\ \mu_{k1} F_{n1} r_{c1} N_1 \text{sgn}(\omega_d - \omega_{c1}) \end{cases}$$

가속이 더 빠른 상황
(가속이 빠른 경우)

$$T_{c2} = \begin{cases} 0 \\ \mu_{k2} F_{n2} r_{c2} N_2 \text{sgn}(\omega_d - \omega_{c2}) \end{cases}$$

→ Sine 함수